ĐỀ LUYỆN SỐ 12 – BÀI 7B (1,0 điểm)

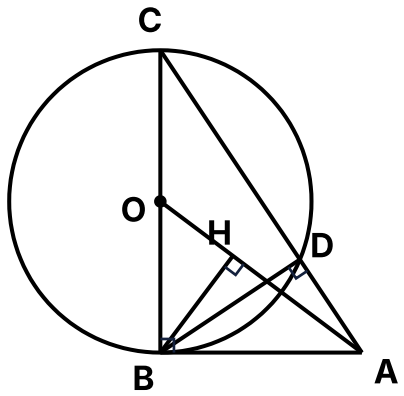
Hình học 7b: hệ thức, bằng nhau, thẳng hàng, đồng quy · Tiếp tuyến AB, đường kính BC, hình chiếu của B trên AO · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7b. *(1,0 điểm)* Từ điểm A nằm ngoài đường tròn $(O;\ R)$, vẽ tiếp tuyến AB (B là tiếp điểm) và đường kính BC. Đoạn AC cắt (O) tại điểm thứ hai D. Vẽ $BH \perp AO$ tại H.

Đã chứng minh ở câu a: $BD \perp AC$ và bốn điểm A, B, H, D cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh $OB^2 = OH \cdot OA$ và $AH \cdot AO = AD \cdot AC$.



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 12

Tiếp tuyến AB, đường kính BC, hình chiếu của B trên AO

Đáp số: $\triangle OHB \backsim \triangle OBA$; $AH \cdot AO = AB^2 = AD \cdot AC$.

$\triangle OHB \backsim \triangle OBA$ ($\widehat{O}$ chung, $\widehat{OHB} = \widehat{OBA} = 90^\circ$) $\Rightarrow \dfrac{OH}{OB} = \dfrac{OB}{OA} \Rightarrow OB^2 = OH \cdot OA$	0,25
$\triangle AHB \backsim \triangle ABO$ ($\widehat{A}$ chung, $\widehat{AHB} = \widehat{ABO} = 90^\circ$) $\Rightarrow AB^2 = AH \cdot AO$	0,25
$\triangle ADB \backsim \triangle ABC$ ($\widehat{A}$ chung, $\widehat{ADB} = \widehat{ABC} = 90^\circ$) $\Rightarrow AB^2 = AD \cdot AC$	0,25
Vậy $AH \cdot AO = AD \cdot AC$	0,25
Tổng	**1**

> **Hay bị trừ điểm:** Dùng thẳng hệ thức lượng trong tam giác vuông · Không nêu AB ⊥ BC (tiếp tuyến vuông góc với bán kính)

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 5, đề 3: tiếp tuyến AB, đường kính BC, AC cắt (O) tại D, BH ⊥ AO) (số liệu đã đổi).